AMOSTRA 47

Ana Beatriz Patussi, Ana Clara Ernandes, Emelize Bonfim Mlot,
Giovanna Ribas e Otávio Brito.



DRA. AMIE LIN

VIROLOGISTA

Responsável pelo estudo da Amostra 47. Tinha autorização para acessar a câmara de contenção e conhecia os riscos do agente biológico. Seus relatórios científicos podem esclarecer se o experimento foi realizado de acordo com os protocolos de segurança.

GIOVANNI PISTORI

CHEFE DE SEGURANÇA

Controlava os acessos físicos e supervisionava as câmeras do complexo. Conhecia os pontos cegos da vigilância e pode esclarecer se houve invasão, uso indevido de credenciais ou interrupção deliberada do monitoramento.





BEATRICE SALLES

TÉCNICA DE MANUTENÇÃO

Conhecia os dutos de ventilação, os geradores e as rotas de serviço. Uma ordem de manutenção relacionada à ventilação apresenta inconsistências que podem ajudar a explicar a propagação do agente.

OTÁVIO FERRAZ

ESTAGIÁRIO

Circulava por diferentes setores e conhecia a rotina dos pesquisadores. Afirma ter deixado o laboratório antes do incidente, mas um registro de acesso encontrado no complexo inicialmente levanta suspeitas.



CLARA COSTA

TÉCNICA DE CONTENÇÃO

Era responsável pela inspeção dos equipamentos de segurança. Percebeu uma alteração na pressão da câmara pouco antes da evacuação e registrou uma anomalia nos parâmetros de contenção.





ANGELA TORRES

ENGENHEIRA DE SISTEMAS

Administrava os terminais, os registros digitais e as permissões do sistema. Possuía conhecimento técnico para identificar alterações nos arquivos, mas isso não significa que tenha sido responsável por elas.



DR. FERNANDO ALMEIDA

DIRETOR CIENTÍFICO

Aprovava experimentos e supervisionava os protocolos de pesquisa. Há indícios de que pretendia antecipar os testes para apresentar resultados, mesmo diante de alertas sobre os riscos da Amostra 47.





ARQUIVO 01 - LOCAIS

CÂMARA DE CONTENÇÃO

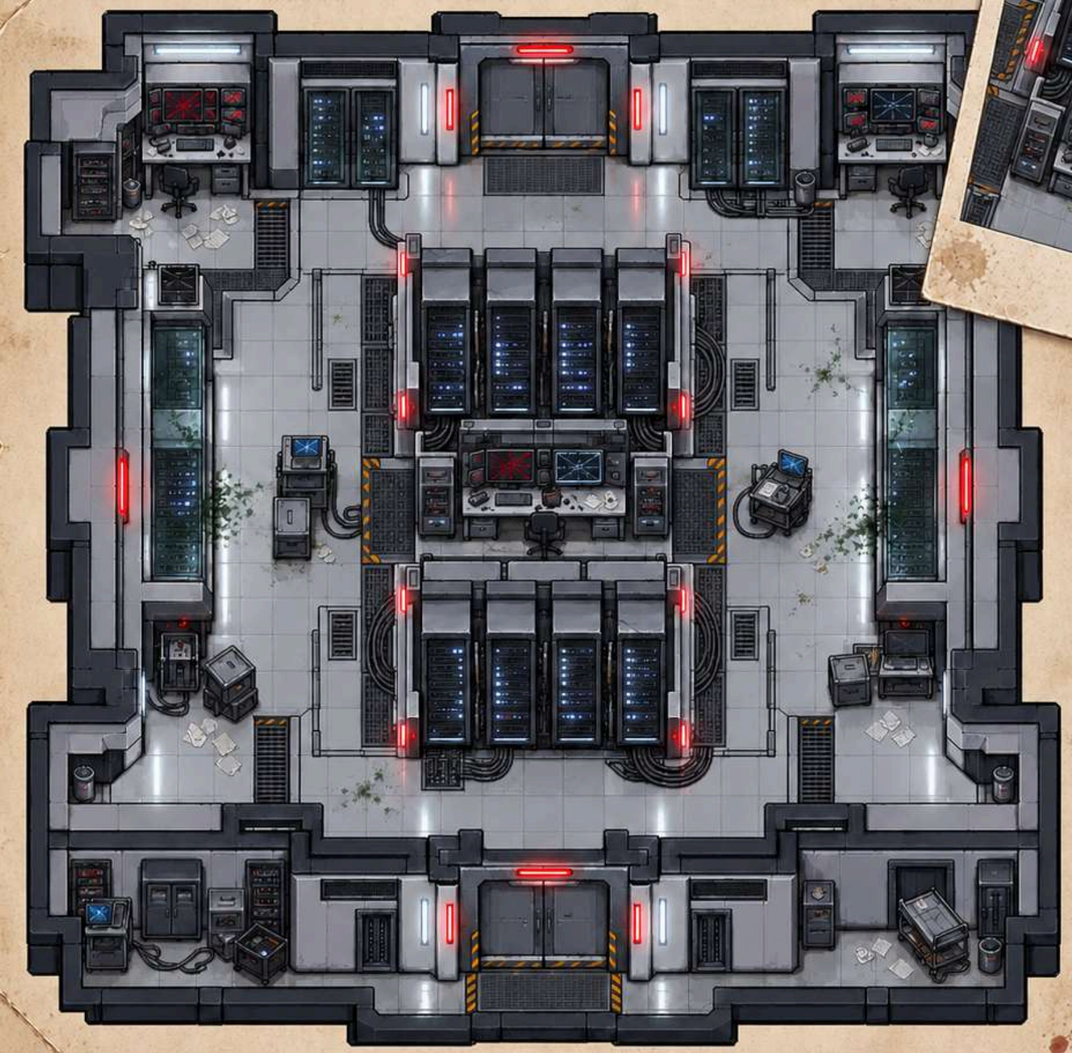
A Câmara de Contenção era o ambiente destinado ao armazenamento e à manipulação controlada da Amostra 47. O local possui paredes reforçadas, portas de segurança, equipamentos de monitoramento e um sistema de controle de pressão.

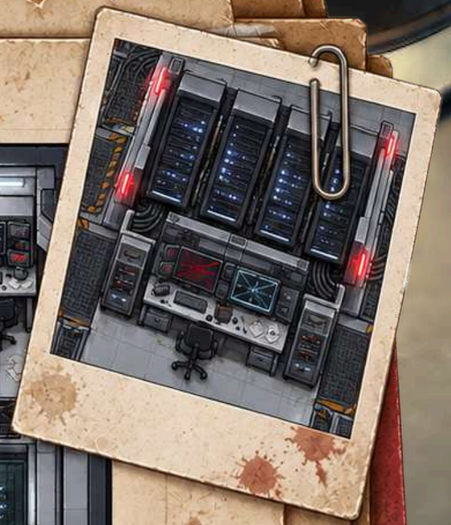


ARQUIVO 01 - LOCAIS

CENTRAL DE SEGURANÇA

A Central de Segurança concentrava o monitoramento por câmeras, os controles de acesso e os registros de circulação dos funcionários. O ambiente possui diversos monitores, painéis de controle, terminais de consulta e arquivos de identificação.





ARQUIVO 01 - LOCAIS

SALA DE SERVIDORES

A Sala de Servidores armazenava os dados científicos, os registros administrativos e os arquivos de funcionamento do Complexo Helix.
O ambiente possui racks de servidores, terminais de consulta, cabos danificados e sistemas de refrigeração parcialmente inoperantes.
Parte dos dados foi apagada ou corrompida durante o colapso.

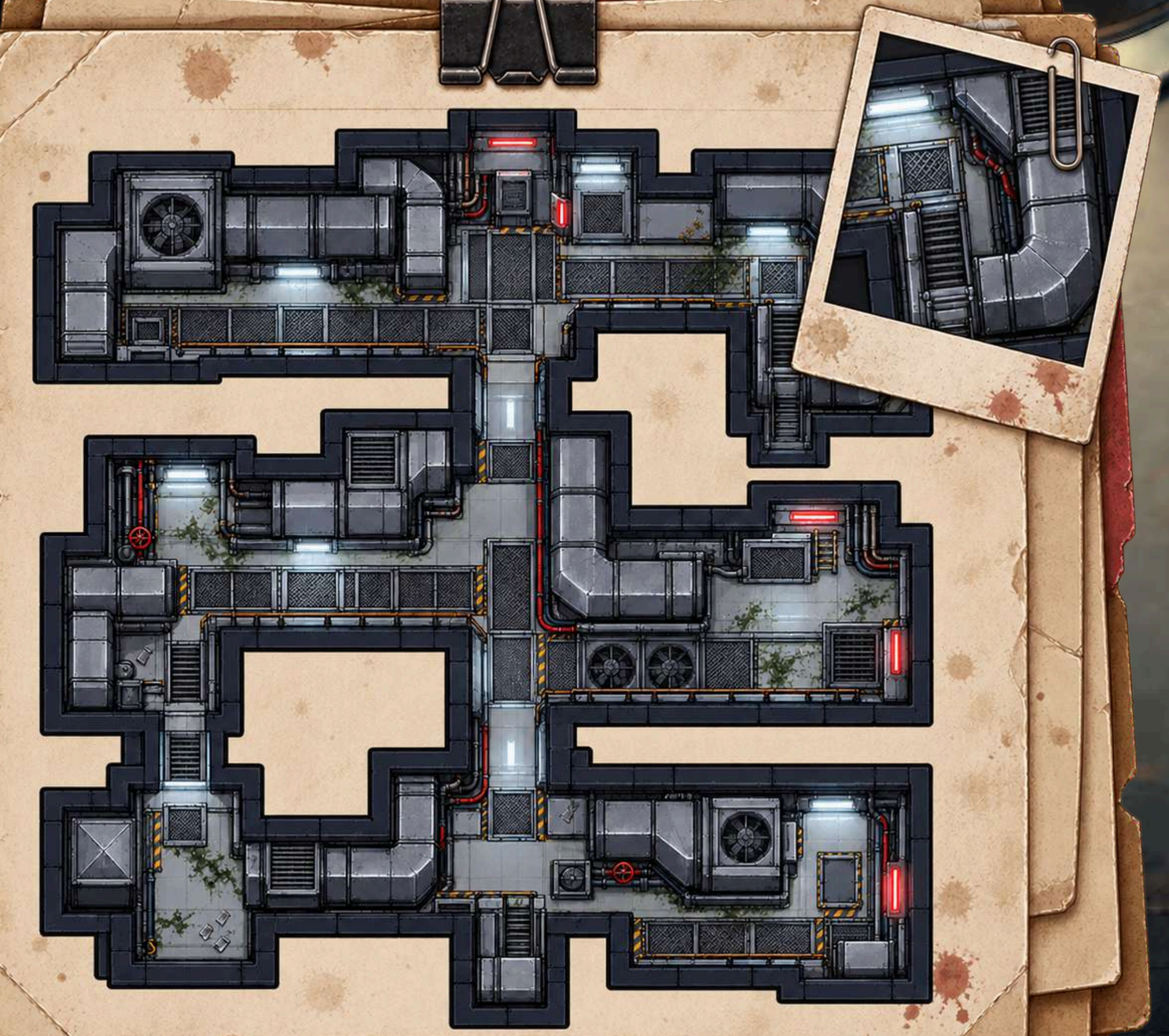




ARQUIVO 01 - LOCAIS

LABORATÓRIO DE ANÁLISES

O Laboratório de Análises era utilizado para estudar as propriedades da Amostra 47, realizar testes preliminares e registrar os resultados dos experimentos.
Possui bancadas, microscópios, equipamentos de análise, recipientes de amostras e armários para armazenamento de documentos científicos.



ARQUIVO 01 - LOCAIS

TÚNEIS DE VENTILAÇÃO

O Túnel de Ventilação conectava diferentes setores do complexo por meio de dutos e sistemas de circulação de ar.

O ambiente é estreito, pouco iluminado e de acesso restrito. Há painéis de manutenção, ferramentas abandonadas e trechos em que a estrutura apresenta sinais de intervenção recente.





ARQUIVO 01 - LOCAIS

SALA DE EVACUAÇÃO

A Sala de Evacuação era utilizada para organizar procedimentos de emergência, transmitir comunicados e orientar os funcionários durante situações de risco.
O ambiente possui painéis informativos, comunicados de emergência, armários para documentos e equipamentos de comunicação.
A evacuação ocorreu de forma abrupta, deixando documentos e objetos pessoais espalhados pelo local.



ARQUIVO 02 - ITENS

CRACHÁ DE ACESSO

- Cartão de identificação eletrônico, parcialmente danificado.
- Possui fotografia, nome do funcionário, número de identificação e nível de autorização.
- Apresenta marcas de desgaste e resíduos de uma substância desconhecida.
- Pode ser utilizado para consultar os registros de entrada e saída dos setores restritos.

Giovani Pistori fez uso do item



ARQUIVO 02 - ITENS

PENDRIVE CRIPTOGRAFADO

- Dispositivo de armazenamento portátil com proteção criptográfica.
- Possui uma carcaça metálica escura e sinais de danos físicos.
- Contém arquivos parcialmente recuperáveis e registros administrativos.
- Exige acesso a um terminal funcional para que seu conteúdo seja consultado.

Angela Torres é a principal associada à análise dos registros digitais.



ARQUIVO 02 - ITENS

GRAVADOR DE ÁUDIO

- Gravador digital portátil com botões físicos.
- Possui arranhões, poeira e marcas de uso.
- Armazena uma gravação realizada pouco antes da evacuação.
- O áudio apresenta interferências, trechos incompletos e ruídos de alarmes.

Dra. Amie Lin utilizou para registrar discussões científicas



ARQUIVO 02 - ITENS

FRASCO DE CONTENÇÃO

- Recipiente de vidro reforçado, desenvolvido para armazenar pequenas quantidades de material biológico.
- Possui etiqueta de identificação da Amostra 47 e símbolo de risco biológico.
- Apresenta resíduos externos e sinais de manipulação.
- Seu sistema de fechamento está danificado, mas ainda preserva vestígios relevantes para a análise.

Dra. Amie Lin era responsável pelo estudo da Amostra 47.



ARQUIVO 02 - ITENS

SENSOR DE PRESSÃO

- Equipamento eletrônico conectado ao sistema de contenção.
- Monitora a pressão interna da câmara e registra variações ao longo do tempo.
- Possui visor digital e conexão com o sistema central de monitoramento.
- Apresenta sinais de falha e interrupção em parte dos registros.

Clara Costa era responsável pela inspeção dos equipamentos e pelo acompanhamento dos parâmetros de segurança.



ARQUIVO 02 - ITENS

RELATÓRIO DE ACESSO

- Contém horários, identificações de usuários, setores acessados e tentativas de entrada.
- Apresenta algumas lacunas decorrentes de uma interrupção no monitoramento.
- Permite comparar eventos físicos com registros eletrônicos.

Giovani Pistori é o principal associado ao documento.



ARQUIVO 02 - ITENS

ORDEM DE ACESSO

- Documento técnico com número de identificação, data, horário e descrição do serviço.
- Contém a solicitação de uma intervenção no sistema de ventilação.
- Apresenta uma assinatura ou identificação digital inconsistente.
- Está relacionado aos dutos que conectam os setores do laboratório.

Beatrice Salles é a principal associado ao documento, mas afirma não ter solicitado a ordem.

ARQUIVO 03.01 - EVIDÊNCIAS COLETADAS

EVIDÊNCIAS COLETADAS

01 – Amie Lin
Alertou sobre os riscos de antecipar o experimento.

02 – Fernando Almeida
Solicitou a antecipação do experimento.

03 – Sistema
Registrou uma autorização administrativa.

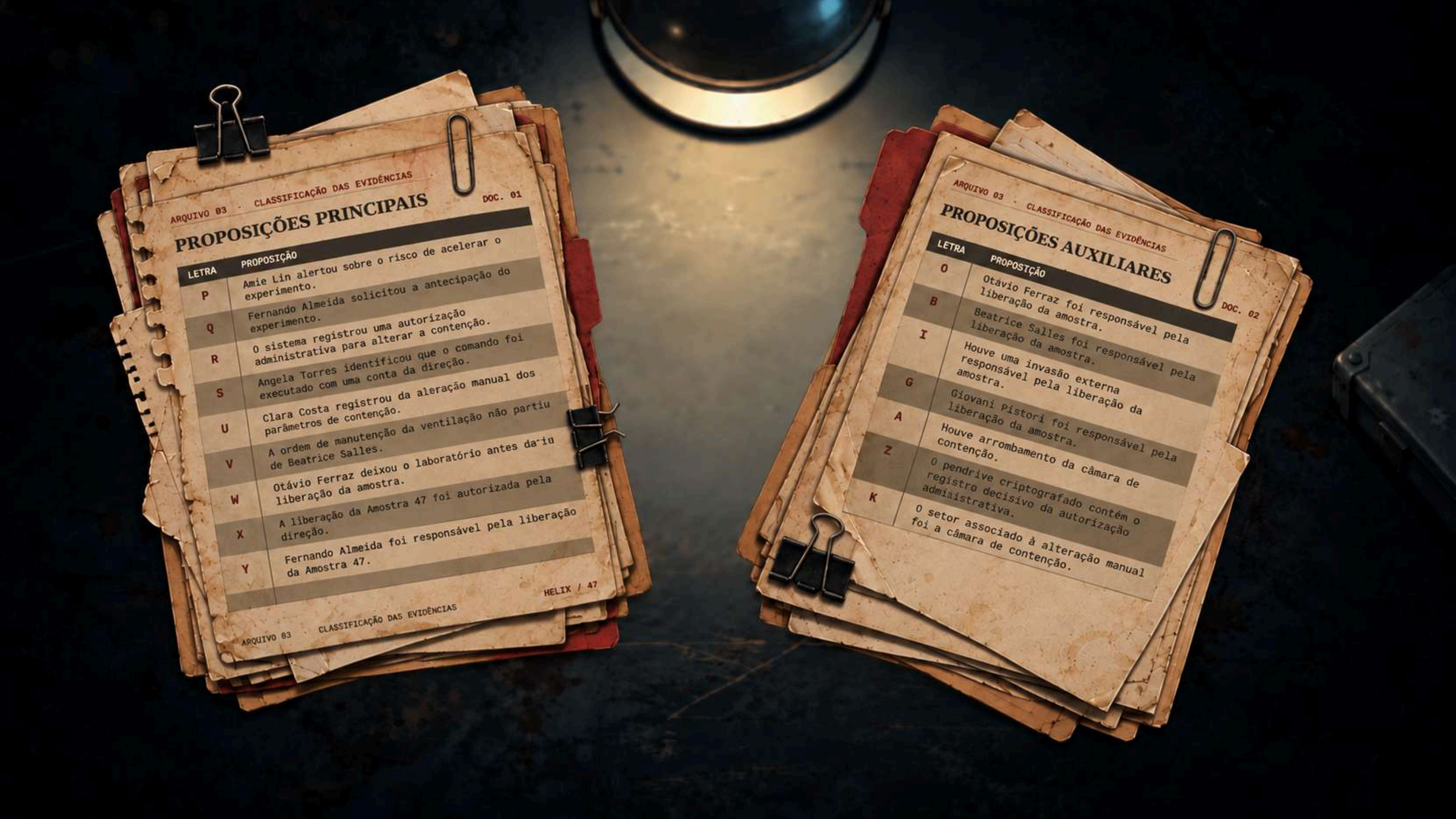
04 – Angela Torres
Identificou o uso de uma conta da direção.

05 – Giovani Pistori
Não encontrou indícios de arrombamento.

06 – Clara Costa
Registrou alteração manual na contenção.

07 – Beatrice Salles
Não solicitou a ordem de manutenção.

08 – Otávio Ferraz
Saiu do laboratório antes da liberação.


ARQUIVO 03 · CLASSIFICAÇÃO DAS EVIDÊNCIAS
PROPOSIÇÕES PRINCIPAIS
DOC. 01
LETRA
PROPOSIÇÃO
P
Amie Lin alertou sobre o risco de acelerar o experimento.
Q
Fernando Almeida solicitou a antecipação do experimento.
R
O sistema registrou uma autorização administrativa para alterar a contenção.
S
Angela Torres identificou que o comando foi executado com uma conta da direção.
U
Clara Costa registrou da aleração manual dos parâmetros de contenção.
V
A ordem de manutenção da ventilação não partiu de Beatrice Salles.
W
Otávio Ferraz deixou o laboratório antes da liu liberação da amostra.
X
A liberação da Amostra 47 foi autorizada pela direção.
Y
Fernando Almeida foi responsável pela liberação da Amostra 47.
HELIX / 47
ARQUIVO 03 · CLASSIFICAÇÃO DAS EVIDÊNCIAS
ARQUIVO 03 · CLASSIFICAÇÃO DAS EVIDÊNCIAS
PROPOSIÇÕES AUXILIARES
DOC. 02
LETRA
PROPOSTÇÃO
O
Otávio Ferraz foi responsável pela liberação da amostra.
B
Beatrice Salles foi responsável pela liberação da amostra.
I
Houve uma invasão externa responsável pela liberação da amostra.
G
Giovani Pistori foi responsável pela liberação da amostra.
A
Houve arrombamento da câmara de contenção.
Z
O pendrive criptografado contém o registro decisivo da autorização administrativa.
K
O setor associado à alteração manual foi a câmara de contenção.

ARQUIVO 03.03 - FATOS

FATOS CONFIRMADOS

P, Q, R, S, T, U, V, W

RELAÇÕES E HIPÓTESES

$(Q \land R \land S \land P) \rightarrow X$

$Y \lor G \lor O \lor B \lor I$

CONDIÇÕES INVESTIGATIVAS

$O \rightarrow \neg W$

$I \rightarrow A$

$U \rightarrow K$

$B \rightarrow \neg V$

$S \rightarrow Z$

$G \rightarrow \neg S$

ARQUIVO 03.04 - SUSPEITOS

OTÁVIO

$O \rightarrow \neg W$, W MODUS TOLLENS $\neg O$

BEATRICE

$B \rightarrow \neg V$, V MODUS TOLLENS $\neg B$

GIOVANNI

$G \rightarrow \neg S$, S MODUS TOLLENS $\neg G$

INVASÃO EXTERNA

$I \rightarrow A$, $\neg A$ MODUS TOLLENS $\neg I$

DESCARTADO

ARQUIVO 04 - O RESPONSAVEL

HIPÓTESES DESCARTADAS

$\neg G \wedge \neg O \wedge \neg B \wedge \neg I$

LEI DE MORGAN

$\neg(G \vee O \vee B \vee I)$

O CULPADO...

$Y \vee (G \vee O \vee B \vee I)$, SILOGISMO HIPOTÉTICO

~~$\neg(G \vee O \vee B \vee I)$~~

Y - Dr. Fernando liberou a Amostra 47;
Z - O pendrive possui as autorizações;
K - O setor associado a alteração manual é a câmara de contenção.



